

数控车床卡盘—尾座节能保压液压系统 详细设计说明书

文档编号：CHUCK-TAIL-DD-V1（子任务 B）。日期：2026-10-01。数值来源：
00_设计基准/设计基准参数.json（V1.1）与本目录 数据/*.json。每节注明出处
JSON 与字段。标”假设”的为本设计取值，标”待核实”的为未查到样本原文
的型号细节。复算：.venv\Scripts\python.exe 02_详细设计\计算脚本
\run_all.py（依次运行 c01~c05，并生成 c00_基准一致性校核.json，10 项与
基准推导值核对全部通过）。附图标记沿用 09_方案初稿 图 1~图 5（1~28、
41~60），新增件 29~32、61~64 为本文建议编号，最终以子任务 D 的
numerals.json 为准。单位：长度 mm，压力 MPa，力 N，体积 cm³，流量 L/min。

0 一页速览

项目	结果	出处
对象	HNC-21WX（CK6136 级）数控车床 卡盘缸 Ø100/Ø25-20、尾座缸 Ø63/Ø35-140	基准
额定顶紧力	F0=6000 N，推力带 5700~6300 N， 安全上限 7500 N	c04.控制参数
设定压力	p1_set=2.962 MPa，p_pre=1.5 MPa	c01.p1_set_表
锁闭刚度（x=70）	单腔 33.3 → 双腔预压 45.5 N/μm （+37%）	c02
油温热漂移	单腔 1746 → 双腔 440 N/K（降至 25%）	c02
油温引起越带	单腔 0.17 K、双腔 0.68 K 即越出 ±5% 带	c02.推力带触发
泄漏引起越带	双腔：内泄 0.005 cm³/min/MPa 时约 141 s 一次回复，每次耗油 0.26 cm³	c02、c03
泵启动间隔（保压期）	现有间歇方案 M2 约 12 s；本方案 M3 约 1548 s（26 min）	c03.保压耗油
单件能耗（655.8 s 循环）	M0 813 kJ；M1 116 kJ；M2 61.6 kJ； M3 17.5 kJ，相对 M0 节能 97.9%	c03.循环能耗
年耗电（250 班×8 h）	M0 2480 kWh → M3 53 kWh	c03
预算	13.24 万元，含 10% 不可预见 14.56 万元（液压+电控 4.54 万、试验台专 用 8.70 万）	c05

主要设计结论：

1. 双腔预压锁闭在刚度和热漂移两项上都优于单腔锁闭，结论对 $\beta=800\sim1600\text{ MPa}$ 、 $km=50\sim200\text{ N}/\mu\text{m}$ 、 $x=20\sim130\text{ mm}$ 全部成立（c02.随 β /随 km /随顶紧位置 x ）。
2. 锁闭后推力仍会变化，主要原因按量级排序：工件热伸长（每 $6.6\text{ }\mu\text{m}$ 越带一次）> 油温漂移（ 0.68 K 越带）> 活塞内泄漏（141 s 越带）。因此”越带双向回复”是必要的，不是可选项。
3. 本方案的能耗主要不在尾座，而在卡盘：回转接头泄漏占 M2 保压耗油的 84%。卡盘”回中位卸掉回转接头压力+周期复压”是节能量的主要来源，尾座锁闭贡献的是”推力恒定”和”刚度”。
4. 方案乙（V3+阻尼孔 22 微泄）即使 $\text{Ø}0.1\text{ mm}$ 阻尼孔，降半带宽也只需 35 ms，与座阀开关时间同量级，可控性差。推荐方案甲。
5. 基准参数有 5 处需要修订（蓄能器压力窗口与 F0 上限、溢流阀与允许油缸力、电机功率、细长轴顶紧力、内泄漏实测），见 基准参数修订建议.md。

1 系统原理

1.1 回路组成（图 1）

- 动力源：油箱 1、吸油过滤器 2、定量泵 3、电动机 4、溢流阀 5、电磁卸荷阀 6、单向阀 7、蓄能器 8、压力传感器 S0（9）。新增隔离座阀 V0（29），位于蓄能器出口与两个换向滑阀 11、18 的 P 口之间。
- 卡盘回路：卡盘减压阀 10 → 卡盘换向阀 11（Y 型中位）→ 回转接头 15 → 回转油缸 12（内置液控单向阀 13）；压力传感器 S1（14）。有杆腔进油、活塞杆缩回夹紧。
- 尾座回路：尾座换向阀 18（Y 型中位）A 口经尾座减压阀 R1（16）接第一锁闭座阀 V1（19）→ 无杆腔；B 口接第二锁闭座阀 V2（20）→ 有杆腔；预压减压阀 R2（17）经预压座阀 V4（23）接有杆腔；方案乙另设微泄座阀 V3（21）和阻尼孔 22（无杆腔至油箱）。两腔压力传感器 S2（24）、S3（25），油温传感器 T1（30）。19~25、30 集成在锁闭阀块 55 上，阀块直装尾座缸 26。
- 控制：PLC 27，触摸屏/数控接口 28。

1.2 工作循环

阶段	V0	11	18	V1	V2	V4	泵	说明
S1 卡盘夹紧 1.2 s	开	夹紧位	中位	关	关	关	运转	蓄能器+泵供油，S1 达 pc 后 11 回中位
S2 尾座前进 14 s	开	中位	前进位	开	开	关	运转	R1 限 p1；顶紧后 18 回中位，V2 关、V4 开建立 p_pre
S3 锁闭	关	中位	中位	关	关	关	停（蓄能器满后）	所有电磁铁断电
S4 监测	关	中位	中位	关	关	关	停	$F=p1 \cdot A1 - p2 \cdot A2$ ，滤波、越带判断
S5/S6 越带回复	开	中位	前进位	开	关	开	按 S0 启停	R1、R2 双向回复 p1、p2，约 0.3 s 后关
卡盘周期复压	开	夹紧位	中位	关	关	关	按 S0 启停	每 60 s、0.5 s（假设），确认 $S1 \geq p_{min}(n)$
S8 尾座后退 10 s / 卡盘松开 0.6 s	开	松开位	后退位	开	开	关	运转	尾座退到位后才允许卡盘松开

说明：Y 型中位使 A、B、T 连通，锁闭期间 R1 出口和有杆腔支路在座阀外侧为低压，座阀承受全压差，这是 c02 泄漏计算取”最坏全压差”的原因。方案甲回复时 18 处于前进位为 R1 供油；R1、R2 均为三通减压阀，出口压力高于设定时经 Y 口（二次侧溢流）回油箱，所以同一动作既能补压也能泄压。

1.3 双腔预压锁闭的推力方程

锁闭后取活塞向工件方向位移 du、工件热伸长 dδ、油温变化 dT、活塞内泄漏净转移体积 dVq（1→2）。线性化后：

dp1 = β/V1 · (-A1·du + α·V1·dT - dVq)
dp2 = β/V2 · (A2·du + α·V2·dT + dVq)
dF = A1·dp1 - A2·dp2 = km·(du + dδ)
=> dF = km/(k1+k2+km) · [(k1+k2)·dδ + β·α·dT·(A1-A2) - β·dVq·(A1/V1 + A2/V2)]

其中 k1 = β · A1² /V1, k2 = β · A2² /V2，单腔锁闭（有杆腔通油箱）时 k2=0、A2 项为 0。

由式可得：

- 刚度：K=(k1+k2) · km/(k1+k2+km)。有杆腔油柱与无杆腔油柱并联，提高液压刚度。
- 油温漂移：两腔油液同时膨胀，推力只按面积差 A1-A2=Ar（活塞杆面积 962 mm²）变化，而单腔时按 A1（3117 mm²）变化，源力比 0.31；再乘以 km/(Σk+km) 后得 440/1746=0.25。
- 预压 p_pre 本身不出现在线性方程中。它的作用是保证 p2 在油温下降、工件回缩时不跌到气体析出压力以下，使 k2 和 β 保持有效（若有杆腔接油箱，k2=0，等同单腔）。这是权利要求中”高于回油压力”的物理依据。
- 代价：内泄漏同时降低 p1、提高 p2，泄漏对推力的灵敏度由 10.7 增至 17.2 kN/cm³。所以必须用零泄漏座阀，并接受”泄漏越带后回复”。

2 元件选型

选型原则：尾座锁闭腔内只用座阀（锥阀/球阀）；滑阀只用于动作切换，保压期间由 V0 隔离。型号为厂家公开系列名，订货码末段（压力级、电压、插头）须按当期样本核定。完整清单见 BOM.csv（c05）。

编号	元件	选型（系列）	关键参数与依据	状态
3	定量泵	Bosch Rexroth AZPF 外啮合齿轮泵，4 cm³/r	基准排量 4.0；有效流量 5.22 L/min，尾座动作需 0.94 L/min（c01.运动流量）	订货码待核实
4	电动机	YE3 系列 0.75 kW 4 极；建议 1.1 kW（YE3-90S-4）	6.5 MPa 全流量溢流时输入 0.785 kW > 0.75 kW（c01.泵电机）	标准型号
5	溢流阀	Rexroth DBD 直动溢流阀 6 通径，10 MPa 级	设定 6.5 MPa	待核实
6、29、19、20、21、23	二通常闭电磁座阀	Sun Hydraulics DTDA 系列插装式座阀（T-162A 腔）；备选 HAWE EM 系列座阀、Rexroth M-SEW 6 座阀	锥阀密封，按基准模型 1e-4 cm³/min/MPa；响应 20～50 ms（基准）	订货码与泄漏数据待核实
7	单向阀	Rexroth S6A 管式单向阀	开启压力 0.05 MPa 级	待核实
8	蓄能器	HYDAC SBO 隔膜式 1.0 L	p0=4.5 MPa（20℃），pmin/pmax=5.0/6.0	订货码待核实
10、16、17	三通减压阀	Rexroth ZDR 6 D 直动式减压阀（P→A 减压、A→T 二次侧溢流）	R1 用 7.5 MPa 级（设定 1.68～4.89），R2、10 用 2.5 MPa 级	压力级代号待核实
11、18	换向阀	Rexroth 4WE 6 Y 型	NG6，Y 型中位 P 封	待核实

编号	元件	选型（系列）	关键参数与依据	状态
		中位，24 V DC	闭 A、B、T 通	
9、14、24、25	压力传感器	HYDAC HDA 4700 系列，0~10 MPa，4~20 mA	基准要求 0.25%FS、<2 ms	精度级与响应待核实
30	油温传感器 T1	WIKA TR31 微型 Pt100	接 SM 1231 RTD，分辨率 0.05 K 量级	待核实
27	控制器	Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC（6ES7214-1AG40-0XB0）+ SM 1231 AI 8 + SM 1231 RTD 4	扫描 10 ms	订货号公开
28	触摸屏	Siemens KTP700 Basic	-	订货号公开
49	推力传感器	HBK U9C 20 kN	0~20 kN	精度级待核实
56	位移传感器	KEYENCE GT2 接触式（或 LVDT ± 1 mm）	基准要求 0.5 μm	待核实
47	伺服	Siemens 1FL6 + SINAMICS V90	0.4 kW	待核实
50	直线导轨	HIWIN HGH15CA	-	系列已知

座阀说明：DTDA 等插装座阀为单向密封（规定方向零泄漏、反向可能被顶开）。V1、V2 在锁闭期间腔侧为高压、外侧为低压，安装方向必须使”腔侧→外侧”为阀的密封方向；方案甲回复时 R1 出口压力高于 p1 才向腔内补油，泄压方向需阀可双向通流（选型时核对样本的”双向流动”说明，否则改用球座式双向阀，例 HAWE EM 系列中的双向座阀，待核实）。

3 计算书

3.1 缸径与压力（c01）

- 尾座缸 $A_1=3117\text{ mm}^2$ ， $A_2=2155\text{ mm}^2$ ， $A_r=962\text{ mm}^2$ ， $A_1/A_2=1.446$ 。
- $p_{1_set}=(F_0+p_{pre} \cdot A_2)/A_1$ ： $F_0=2000/6000/12000\text{ N}$ 时为 1.679/2.962/4.887 MPa。
- 减压阀压差： $F_0=12000\text{ N}$ 时 $p_{1_set}=4.887\text{ MPa}$ ，蓄能器最低 5.0 MPa，余量只有 0.11 MPa；按减压阀需要 0.5 MPa 压差（假设）计，现窗口只能保证 $F_0\leq 10.79\text{ kN}$ 。若保持 F_0 上限 12 kN， p_{min} 应提高到 5.39 MPa 以上（c01.减压阀压差裕量）。
- 最大力：溢流阀 6.5 MPa 全压作用于无杆腔为 20.26 kN，超过允许最大油缸力 18 kN。必须由 R1 限压（R1 最高设定不超过 6.81 MPa 对应 18 kN，实际限位到 5.0 MPa），或把溢流阀降到 5.77 MPa 以下（c01.尾座最大力）。
- 活塞杆稳定性： $\varnothing 35$ ，计算长度 300 mm（假设）、长度系数 2， $F_{cr}=416\text{ kN}$ ，对 18 kN 安全系数 23。
- 卡盘： $A_2=7363\text{ mm}^2$ ，额定 2.0 MPa 拉力 14.7 kN，使用范围 3.6~16.2 kN。
- 流量：尾座前进 5 mm/s、0.94 L/min；卡盘 1.2 s 夹紧需 7.36 L/min，大于泵有效流量 5.22 L/min，由蓄能器补充（3.4 节）。

3.2 刚度（c02）

工况（x=70 mm）	V1/V2 cm^3	k1/k2 $\text{N}/\mu\text{m}$	K $\text{N}/\mu\text{m}$
单腔锁闭，阀块直装	233.2/165.9	50.0/0	33.3
双腔预压锁闭，阀块直装	233.2/165.9	50.0/33.6	45.5
单腔锁闭，含软管（ $\beta=800$ ，+60 cm^3 /腔）	293.2/225.9	26.5/0	21.0
双腔预压锁闭，含软管	293.2/225.9	26.5/16.5	30.1

阀块直装比软管连接刚度高 51%（45.5 对 30.1），支持从属权利要求”锁闭阀块直装缸体”。

敏感性（K 单/双，N/μm）：x=20 时 60.1/63.1，x=130 时 21.7/64.3（伸出越多单腔越软，双腔反而变硬）；β=800 时 25.0/35.8，β=1600 时 40.0/52.7；km=50/200 N/μm 时双腔 K 见 c02.随 km。

3.3 热漂移与工件热伸长（c02）

- 油温漂移：单腔 1746 N/K，双腔 440 N/K。±5% 带（300 N）对应油温变化：单腔 0.17 K，双腔 0.68 K。
- 越带时间（油温速率 0.02~0.2 K/min）：单腔 0.86~8.6 min，双腔 3.4~34 min。
- 日变化 5 K：单腔推力变化 8.7 kN（大于 F0），双腔 2.2 kN。
- 工件热伸长：Ø30×500、10 K 伸长 57.5 μm，单腔推力增 1.92 kN、双腔增 2.62 kN；Ø20×800、15 K 伸长 138 μm，增 4.60/6.28 kN。双腔每 6.6 μm 伸长就越上限一次。
- 细长轴稳定性：Ø20×800 两端铰支 Fcr≈24.9 kN，F0=6 kN 时弯曲放大 1.32，不回复时升到 1.74~1.97。此类工件应降低 F0（建议 F0≤0.3·Fcr≈7.5 kN 且同时越带回复）。

结论：双腔刚度高，所以对热伸长更”敏感”。本发明不是靠锁闭本身容纳热伸长，而是锁闭提供刚度，越带回复负责推力恒定，两者分工。

3.4 蓄能器（c03、c04）

- 1.0 L、p0=4.5 MPa、5.0~6.0 MPa：可用容积 等温 147.8 cm³，绝热 111.5 cm³（与基准 150/113 一致）；0℃/40℃ 时 106/117 cm³。
- p0/pmin=0.90，处于常用经验范围（0.6~0.9）上限；40℃ 时 p0 升到 4.81 MPa，仍低于 pmin。若按修订建议把 pmin 提高到 5.5 MPa，p0 可保持 4.5 MPa。
- 卡盘 1.2 s 夹紧需 147 cm³，泵 1.2 s 供 104 cm³，需蓄能器补 43 cm³ < 111 cm³，满足；仅靠泵需 1.69 s。
- 充液：pmin→pmax 1.28 s；首次从空充到 pmax 约 2.8 s。

3.5 泄漏与保压间隔（c02、c03）

项	数值	说明
尾座双腔锁闭推力衰减	127 N/min	内泄 0.005 cm³/min/MPa，座阀 1e-4
越下限时间	141.5 s	内泄 ×0.1 / ×4 时 23.6 min / 35 s
对照：滑阀中位锁闭	越下限 0.11 s	滑阀 5 cm³/min/MPa，说明不能用滑阀锁闭
尾座每次回复耗油	0.26 cm³	回复所需充油仅 0.017 cm³，其余为 0.3 s 内减压阀、滑阀泄漏
卡盘每次复压耗油	4.21 cm³	回转接头 233 cm³/min/MPa×2 MPa×0.5 s 为主
M2 保压耗油	555 cm³/min	回转接头占 84%
M3 保压耗油	4.32 cm³/min	以卡盘复压为主
泵启动间隔	M2 12 s；M3 1548 s	按绝热可用 111.5 cm³

假设：减压阀接通时泄漏 2 cm³/min/MPa、卡盘复压 60 s/0.5 s、尾座回复 0.3 s。M3 对内泄漏不敏感（×0.1~×4 时耗油 4.22~4.66 cm³/min），对卡盘复压周期敏感（30~300 s 时泵启动间隔 784~7006 s）。

3.6 能耗对比（c03）

单件循环 655.8 s（夹紧 1.2、前进 14、保压 600、后退 10、松开 0.6、装卸 30），年 10980 件。

方案	描述	单件 kJ	平均 W	年 kWh	年电费 元	节能率
M0	原系统 CBF-E10 连续溢流（AMESim 1.24 kW）	813.2	1240	2480	1984	0
M1	4 cc/r 小泵 + 保压卸荷	115.6	176	353	282	85.8%
M2	蓄能器 + 压力开关间歇保压、滑阀持续接通	61.6	94	188	150	92.4%
M3	本发明	17.5	26.7	53	43	97.9%

说明：M0 按 AMESim 保压功率乘全循环，略偏高；未计电磁铁和控制器功耗，M3 保压期间所有电磁阀断电，M2 若用常开电磁铁还会多出线圈功耗。M3 的主要剩余能耗是动作段泵运转（25.8 s×0.665 kW=17.1 kJ）。M3 相对 M2 的节能主要来自卡盘回转接头卸压，相对 M1 来自泵停机。泵启停次数 M2 每件 52 次，M3 每件 0.4 次，后者对电机寿命友好。

4 锁闭阀块 55 设计

- 外形约 120×80×70（长×宽×高），材料 45 钢调质发黑或 6061-T6（压力 ≤7 MPa，铝块可用；与缸体热膨胀差需核对密封）。
- 安装：底面直接贴合尾座缸 26 缸体铣出的安装面，4×M8 螺钉；两腔油口在接合面用 O 形圈端面密封，锁闭腔内无软管、无管接头。
- 插装腔：V1、V2、V4（方案乙加 V3）四个 Sun T-162A 两通腔；S2、S3 用 G1/4 传感器口，紧贴座阀腔侧；T1 插入无杆腔流道旁的 M10 盲孔（与油液直接接触更好，需选带护套的型号）。
- 流道：尾座最大流量按 1 L/min，v≤2 m/s 需 Ø3.3 mm，取 Ø6 mm（流速 0.59 m/s）。每腔阀块内流道约 5.1 cm³，加座阀腔与传感器腔后控制在基准 15 cm³ 以内（c04.锁闭阀块 55 流道）。
- 外部油口：A（来自 R1）、B（来自 18 的 B 口）、P_pre（来自 R2）、T（方案乙泄油），均 G1/4。
- 阻尼孔 22：方案乙用。按 c04.阻尼孔表，Ø0.1/0.15/0.2/0.3 mm 时推力降速率 4.2/9.5/16.9/38.0 kN/s，降半带宽需 35/16/8.9/3.9 ms。建议 Ø0.1 mm 双级串联并前置 10 μm 保护滤网。
- 排气：阀块最高点设排气螺塞，首次注油必须排气（空气会使 β 远低于 1200 MPa）。

5 控制逻辑与参数

5.1 状态机（对应图 5 S1~S8）

1. S1: V0 开、11 夹紧位，S1≥pc 且到位开关 32 有信号，延时 0.2 s 后 11 回中位，记 Chuck_OK。
2. S2: Chuck_OK 前提下，18 前进位、V1、V2 开；S2 达 p1_set 且位移稳定 0.3 s 后，18 回中位、V2 关、V4 开 0.3 s 建立 p_pre，再关 V4。
3. S3: 关 V1、V2、V4、V0；S0≥pmax 后停泵。
4. S4: 每 10 ms 采样，F=p1·A1-p2·A2，一阶低通 τ=0.2 s（假设）。
5. S5: F<F_L 持续 0.5 s → 开 V0、18 前进位、V1、V4；|F-F0|≤0.02F0 持续 0.1 s 后全关；超时 2 s 报警。

- S6: $F > F_H$ 持续 0.5 s $\rightarrow$ 同 S5（方案甲，R1、R2 经二次侧溢流泄压）；方案乙为 V3 脉冲 20 ms、间隔 0.2 s 多次，直至进带。
- 安全: $F > F_{safe} = 7500\text{ N}$ 或 $F < 0.5F_0$ 立即开 V1、V4 回复并报警，若 2 s 内不能回复则请求数控暂停进给、停主轴。
- S7/S8: 加工结束信号后 18 后退位、V1、V2 开，退到位后才允许卡盘松开。

并行任务：蓄能器 $S_0 < 5.0\text{ MPa}$ 启泵、 $> 6.0\text{ MPa}$ 停泵（仅 V0 开启或动作期间才需要）；卡盘每 60 s 复压 0.5 s（假设）， $S_1 < p_{min}(n)$ 报警。

5.2 参数表（c04.控制参数）

参数	值	说明
F0 / δ	6000 N / 0.05	推力带 5700~6300 N
F_safe	7500 N	1.25F0
p1_set / p_pre	2.962 / 1.5 MPa	R1、R2 设定
R1 最高允许设定	6.81 MPa	对应 18 kN（ $p_2 = p_{pre}$ ），实际机械限位到 5.0
越带确认 / 回复保持 / 超时	0.5 / 0.3 / 2.0 s	假设，试验整定
泄漏诊断阈值	回复间隔 $< 35\text{ s}$	计算间隔 141.5 s 的 1/4，对应内泄 4 倍；统计前用 T1 扣除热漂移
蓄能器启/停泵	5.0 / 6.0 MPa	建议修订为 5.5 / 6.5
卡盘复压	60 s / 0.5 s	假设
推力测量误差	RSS 95 N，最坏 132 N	2 只 0.25%FS $\times$ 10 MPa 传感器，占半带宽 32%

测量误差占半带宽 32%， δ 不宜取到 0.02（ $\pm 120\text{ N}$ ）以下，除非换 0.1%FS 传感器或缩小量程到 0~6 MPa。静摩擦 150 N（2.5% F0）使 F 计算值与顶尖实际力存在偏差，用试验台推力传感器 49 标定后作为常数扣除。

5.3 工件伸长估算（从属权利要求 7）

$\Delta F_{total} = F - F_{lock}$ （ F_{lock} 为最近一次锁闭时的推力）， $\Delta F_{oil} = c_T \cdot \Delta T_1$ （ c_T 为标定的油温系数，理论 440 N/K）， $\Delta L = (\Delta F_{total} - \Delta F_{oil}) / K$ （K 为标定刚度，理论 45.5 N/ μm ）。每次回复后累加，输出给数控系统 28 作补偿参考。误差：推力 95 N 对应 2.1 μm ；油温 0.05 K 对应 22 N、0.5 μm ；K 误差按 $\pm 20\%$ 计入。

6 试验台设计（图 2、图 3）

- 机架 41（铝型材 1800 $\times$ 860，台面高 850）、台面板 42、模拟床身 43，模拟主轴中心高 1080。
- 卡盘模拟单元：主轴箱模拟座 45、模拟卡盘 46、卡盘缸 12 固定安装，拉杆经碟簧组与夹紧力传感器 44 接地；回转接头泄漏用针阀 15 模拟（0~1 L/min@3 MPa）。
- 微位移加载单元：伺服电机 47 $\rightarrow$ C5 级滚珠丝杠（导程 5 mm） $\rightarrow$ 1:10 楔块（加载座 48） $\rightarrow$ 直线导轨 50 上的工件模拟滑块 51 $\rightarrow$ 顶尖 52。丝杠 1 μm 对应滑块 0.1 μm ；滑块行程 $\geq 0.5\text{ mm}$ ；楔块角 $\tan\theta = 0.1$ 时不自锁可反驱，需伺服保持（或取 $\tan\theta \leq 0.08$ 自锁，假设摩擦系数 0.1）。推力传感器 49 串在滑块与床身之间。
- 尾座单元：尾座体 54、套筒 53、尾座缸 26 与锁闭阀块 55，位移传感器 56 测套筒。
- 油温扰动单元（新增 61、62）：铝夹套 61 包覆缸体与阀块，接循环恒温槽 62（10~40 $^{\circ}\text{C}$ ），可复现 0.02~0.2 K/min 的漂移。
- 测量：DAQ 63 同步采集 49、56、24、25、30（ $\geq 1\text{ kS/s}$ ）；功率分析仪 64 测电机输入功率。
- 防护：防护罩 57、防护前门 58、门联锁开关 59，阀板 60 装动力源阀组。

7 试验方案

编号	项目	方法	判据 / 输出
T1	摩擦与推力标定	锁闭前慢速加载，比较 F 计算值与 49	得 Ff 与 F 偏差
T2	锁闭刚度	加载单元阶跃 5、10、20 μm ，单腔/双腔， $x=20/70/130$	K 与 3.2 节对比，误差 $\pm 20\%$ 内则 β 假设可信
T3	油温漂移	夹套 $\pm 5\text{ K}$ 斜坡，伺服位置保持	c_T ，单腔/双腔比约 4
T4	热伸长跟随	加载单元斜坡 $0\sim 140\text{ }\mu\text{m}/3\sim 15\text{ min}$	推力维持在 $\pm 5\%$ 带，记录回复次数与 ΔL 估算误差
T5	泄漏与保压间隔	油温恒定、无加载，锁闭 2 h	推力衰减速率，反求内泄漏系数
T6	能耗	功率分析仪，按单件循环跑 M1、M2、M3 各 10 件	单件能耗与 3.6 节对比
T7	卡盘复压	针阀 15 设 $0.7\text{ L}/\text{min}@3\text{ MPa}$ ，复压周期 $30\sim 300\text{ s}$	夹紧力 44 下降量、泵启停次数
T8	安全	人为超限、门联锁、急停、断电	1.25F0 回复时间 $\leq 2\text{ s}$ ，断电时座阀常闭保持顶紧
T9	方案乙对比	换装 V3+阻尼孔	回复精度、超调

8 安全设计

- 断电/急停：所有座阀常闭，断电即锁闭保持顶紧与夹紧（失电安全）；泵停、卸荷阀 6 开。
- 超压：溢流阀 5 限系统压力；R1 设定机械限位，避免尾座力超过 18 kN（基准溢流阀 6.5 MPa 下全压推力 20.3 kN 超限，必须处理）。
- 有杆腔：p_pre 由 R2 二次侧溢流限压，锁闭期间若 p2 因温升超过 R2 设定，下次回复时自动泄回。建议在有杆腔加一只小型安全溢流阀（设定 3.5 MPa，假设），防止 V2、V4 同时故障时温升憋压。
- 联锁：卡盘压力未确认，尾座不得前进；尾座未退到位，卡盘不得松开；推力越安全限或泄漏报警时请求停主轴。
- 试验台：防护门 58 打开时伺服 47 断使能、泵禁止启动；蓄能器设截止泄压阀，维修前泄压；楔块加载设机械限位与力限 20 kN。
- 蓄能器属压力容器部件，按厂家要求充氮、定期检查 p0。

9 BOM 与预算（c05，BOM.csv）

分类	小计 元
动力源	11160
卡盘回路	2400
尾座回路	5700
锁闭阀块 55	10200
传感	2700
电控	13200
试验台专用	87000
合计	132360
含 10% 不可预见	145600

单价为 2026 年市场估价（假设），非报价；卡盘回转缸为机床原有件不计价。试验台中恒温槽 62、DAQ 63、功率分析仪 64 合计 4.2 万元，若课题组已有可扣除。

10 局限与待核实

- β 、 α 、 k_m 、内泄漏、静摩擦、减压阀泄漏、复压周期均为假设或基准假设值，全部由 T1~T7 实测修正。
- 线性准静态模型未计摩擦预滑动、座阀开关瞬态、减压阀动态，动态结果以子任务 C 仿真为准。
- 型号的订货码、座阀泄漏数据、传感器精度级与响应时间未核对样本原文，标”待核实”。
- 能耗未计电磁铁与控制器功耗；M0 按 AMESim 保压功率乘全循环。

11 文件清单

- 计算脚本/common.py、c01_缸与压力校核.py、c02_刚度与热漂移.py、c03_蓄能器与能耗.py、c04_动作供油与控制参数.py、c05_BOM 与预算.py、run_all.py
- 数据/c00_基准一致性校核.json~c05_BOM 与预算.json
- BOM.csv、基准参数修订建议.md、本说明书 md/docx/pdf